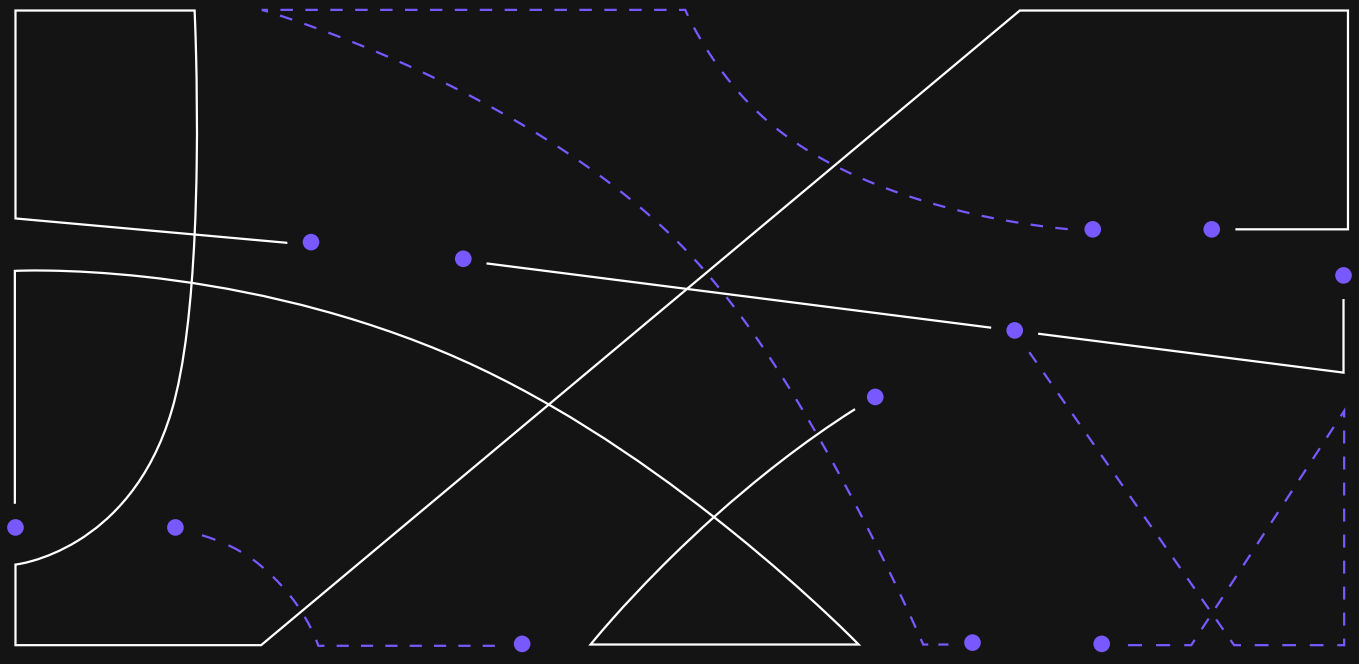
STEM Лонгрид

Научная студия. Поиск экспортных рынков 09

Панельные данные и недооценённые экспортные рынки



Научная студия. Поиск экспортных рынков

НЕДЕЛЯ 9

СЕГОДНЯ ТЫ УЗНАЕШЬ

После работы с этим лонгридом ты научишься следующему.

- Различать пространственный срез, временной ряд и панельные данные.
- Собирать таблицу, в которой одна и та же страна наблюдается в несколько лет.
- Объяснять, почему объединённая регрессия экспорта может систематически ошибаться для отдельных стран и лет.
- Учитывать устойчивые различия между странами и общие изменения по годам.
- Различать модели с фиксированными и случайными эффектами и понимать, на каких предположениях они основаны.
- Находить рынки, где фактический экспорт оказался ниже или выше модельного ориентира, и указывать ограничения такого сравнения.



Главная идея недели. На срезе стран модель сравнивает разные рынки между собой. Панельные данные добавляют второй источник информации. Мы начинаем видеть изменения одного и того же рынка во времени. Благодаря этому можно отделить устойчивые особенности стран от общих изменений по годам и понять, почему одни и те же признаки по-разному связаны с экспортом между странами и внутри страны.

ПОЧЕМУ ТЕПЕРЬ СМОТРИМ НА ПРИЗНАКИ ВО ВРЕМЕНИ

На двух предыдущих неделях мы последовательно посмотрели на страны и на ошибки модели. Сначала кластеризация помогла объединить рынки с похожими значениями дохода, спроса и других наблюдаемых признаков. Затем линейная модель позволила рассчитать MAE, RMSE и отдельное отклонение фактического экспорта от расчётного значения для каждой страны.

Добавим к этим результатам время. Представим, что несколько лет подряд фактический экспорт некоторого товара в Казахстан оказывается выше расчётного значения. При этом в модель уже включены размер рынка, участие в общем торговом союзе и поставки смежных товаров. Одно расхождение ещё может оказаться случайным. Повторяющийся знак заставляет искать устойчивую причину.

Одна из возможных причин относится к самому рынку. Выбранные признаки могут не отражать сложившиеся каналы сбыта или предпочтения покупателей.

Есть и общие изменения. В отдельном году на все направления могло подействовать одно событие.

Наконец, поставки смежных товаров могут расти вместе с экспортом выбранного товара после появления общих складов и торговых посредников. Тогда оба показателя меняются одновременно из-за третьего обстоятельства.

Это не означает, что включённые признаки не связаны с экспортом. Участие в союзе может сопровождаться более простым доступом на рынок. Смежные поставки могут указывать на действующий канал продаж.

Проблема возникает в другом случае. Наблюдения по разным странам и годам оцениваются одной общей регрессией, а постоянные особенности рынков и общие изменения по годам никак не отделяются.

Неделя 7 отвечала на вопрос «какие страны похожи по наблюдаемым условиям?», а неделя 8 — на вопрос «насколько ошибается наша модель?». Теперь мы выясним, какие устойчивые различия связаны со страной, какие общие изменения — с годом и что остаётся после их учёта.



Контрольный вопрос. Почему несколько отклонений одного знака для одной страны дают больше информации о модели, чем одно крупное отклонение в отдельном году? Означают ли такие расхождения, что включённые признаки не связаны с экспортом?

ЧТО МЕНЯЕТСЯ, КОГДА СТРАНА ПОЯВЛЯЕТСЯ В ТАБЛИЦЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ

Начнём с таблицы за один год. По ней можно сравнить страны по размеру спроса, участию в торговом союзе, поставкам смежных товаров и экспорту выбранного товара. Но такая таблица ничего не говорит о том, что происходило с каждым рынком раньше.

Если несколько лет следить только за одной страной, станет видна её динамика. Сравнить её с другими рынками по такой таблице не получится. Панельные данные соединяют оба направления сравнения. В них несколько стран, и каждая страна наблюдается в несколько лет.

Таблица 1. Пространственный срез, временной ряд и панельные данные

Структура	**Что находится в строках**	**Какой вопрос можно задать**
Пространственный срез (*cross-sectional data*)	Разные страны в одном и том же году	Чем рынки отличаются друг от друга сейчас?
Временной ряд (*time series*)	Одна страна в разные годы	Как менялся один рынок во времени?
Панельные данные (*panel data*)	Одни и те же страны в несколько лет	Как различия между странами связаны с изменениями внутри каждой страны?

У каждой строки панельных данных есть два адреса. Буква i обозначает страну, а t — год. Поэтому y_{it} — экспорт в страну i в год t. Число стран обозначим через N, а число рассматриваемых периодов через T. Например, запись $y_{\text{KAZ},2022}$ относится к экспорту в Казахстан в 2022 году.

Посмотри на учебную таблицу по экспорту мороженого. Каждая пара «страна–год» здесь встречается один раз.

Таблица 2. Фрагмент панельных данных по экспорту мороженого в Казахстан и Сербию, 2021–2023 годы

Страна	Год	Мороженое, млн долл.	Смежные товары, млн долл.	Общий союз
Казахстан	2021	8,0	24	да
Казахстан	2022	9,1	28	да
Казахстан	2023	10,0	32	да
Сербия	2021	3,0	9	нет
Сербия	2022	4,2	12	нет
Сербия	2023	5,0	14	нет

Если наблюдения есть для каждой страны во все выбранные годы, панельные данные называют **сбалансированными**. Если отдельные годы отсутствуют, панельные данные будут **несбалансированными**. Сам по себе пропуск ещё не говорит об ошибке. Страна могла не отчитываться в конкретном году, а торговый поток мог действительно отсутствовать. Сначала нужно выяснить причину и только затем решить, как работать с такой строкой.

Перед оцениванием модели проверь три вещи. Убедись, что пара «страна–год» уникальна, единицы измерения совпадают во все годы, а нулевой экспорт не был случайно превращён в пропуск. Дубликат даст одному наблюдению лишний вес. Смешение долларов и тысяч долларов создаст искусственный скачок. Удаление нулей изменит состав рынков, по которым оценивается зависимость.

Повторные наблюдения дают информацию об изменениях только тогда, когда показатели сопоставимы во времени. Если в 2021 году экспорт записан по стране назначения, а в 2022 году — по стране последней отгрузки, две строки формально относятся к одному рынку, но измеряют разные потоки. То же происходит после изменения товарного кода или состава товарной группы. Поэтому работу с панельными данными начинают с проверки. Одна и та же величина должна измеряться одинаково во всех годах.

Несбалансированные панельные данные тоже требуют содержательного объяснения. Отсутствующие годы могут быть случайными, но могут быть связаны с самим экспортом. Небольшие потоки чаще не отражаются в статистике, а страны появляются в базе после начала заметных поставок. Во втором случае набор наблюдаемых строк уже зависит от результата, который мы изучаем. Исправить это одним удалением пропусков нельзя. По крайней мере, нужно показать годы появления и исчезновения стран и проверить, не меняется ли из-за них состав выборки.

Контрольный вопрос. Чем панельная таблица отличается от набора нескольких независимых срезов? Какие три причины могут привести к отсутствию строки для некоторой страны в отдельном году?

ПОЧЕМУ ПРОСТОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОК НЕДОСТАТОЧНО

Представь, что ты просто сложил строки за все годы друг под другом и оценил одну регрессию. Наблюдения по Казахстану в 2021 и 2022 годах тогда считаются такими же отдельными строками, как наблюдения по двум разным странам. Несколько лет в таблице есть, но их связь пока не учтена.

Такой способ называют **объединённой регрессией по всем странам и годам**. Она использует различия между странами и изменения во времени, но не разделяет эти источники информации.

Возьмём три признака рынка. Через S_{it} обозначим размер спроса на выбранный товар, через R_{it} — поставки смежных товаров того же экспортёра в страну i, а через A_{it} — участие экспортёра и импортёра в общем торговом союзе. Последний признак равен единице, если обе страны входят в союз, и нулю в остальных случаях.

Постоянную часть модели обозначим через b_0, а параметры при трёх признаках — через b_1,b_2,b_3. Параметр показывает, как расчётное значение связано с соответствующим признаком. После оценивания по данным мы получим оценки параметров $\hat{b}_0$,$\hat{b}_1$,$\hat{b}_2$,$\hat{b}_3$. Слагаемое u_{it} будет объединять обстоятельства, которые не описаны включёнными признаками.

Получаем объединённую модель.

$$y_{it} = b_0 + b_1 S_{it} + b_2 R_{it} + b_3 A_{it} + u_{it}.$$

Переменная y_{it} обозначает экспорт выбранного товара в страну i в год t. Признаки ведут себя по-разному. Размер спроса и поставки смежных товаров меняются по годам, а участие в союзе может оставаться неизменным на всём рассматриваемом отрезке. Если страна вступит в союз внутри периода, значение A_{it} изменится с нуля на единицу.

Что меняет это различие? Поставки смежных товаров могут показывать, что на рынке уже работают знакомые торговые посредники и склады, а участие в союзе может быть связано с общими правилами доступа. Однако ни один из этих столбцов не описывает рынок полностью.

Представим две страны с одинаковым размером спроса. В первой уже сложились каналы поставок и работает холодильная логистика, а во второй сложнее требования к сертификации и меньше торговых посредников. Эти различия почти не меняются по годам, тогда как рост транспортных расходов или изменение курса валюты экспортёра может одновременно затронуть все направления в одном году.

Запишем постоянные особенности страны и общие условия года отдельно.

$$y_{it} = b_0 + x_{it}^{\mathsf{T}} b + a_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}.$$

Вектор x_{it} содержит все наблюдаемые признаки страны i в году t, а вектор b — параметры при них. Если понадобится обратиться к отдельному признаку k, мы запишем его как $x_{it,k}$. Слагаемое a_i относится к устойчивым особенностям страны, а λ_t — к общим условиям года. Всё, что осталось для конкретной пары «страна–год», записано в ε_{it}. Отдельные значения b_0, a_i и λ_t зависят от выбранной точки отсчёта. К ней мы вернёмся при записи фиксированных эффектов.

О любом меняющемся признаке можно задать два вопроса. Чем его обычный уровень в одной стране отличается от уровня в другой? Насколько значение конкретного года отклоняется от обычного уровня той же страны? В формуле этим вопросам соответствуют среднее по стране и отклонение от среднего.

$$x_{it} = \bar{x}_i + (x_{it} - \bar{x}_i).$$

Величина $\bar{x}_i$ отвечает на вопрос, чем обычный уровень признака в одной стране отличается от обычного уровня в другой. Отклонение $x_{it} - \bar{x}_i$ показывает, что изменилось внутри конкретной страны в выбранном году.

Общее среднее признака по всем странам и годам обозначим через $\bar{x}$. Тогда разность $\bar{x}_i - \bar{x}$ показывает, насколько средний уровень признака в стране i отличается от среднего по всей таблице панельных данных.

Допустим, средние поставки смежных товаров в Казахстан составляют 30 млн долларов, а в Сербию — 10 млн. Разница в 20 млн относится к сравнению стран. Если затем поставки в Казахстан вырастут с 30 до 36 млн, изменение на 6 млн относится к сравнению Казахстана с его собственным обычным уровнем. Эти два сравнения не обязаны давать один и тот же ответ. Первую разницу могут объяснять устойчивые каналы сбыта, а вторую — открытие нового склада.

Объединённая регрессия использует оба источника сразу. Поэтому её коэффициент может оказаться большим не только потому, что рост признака внутри страны сопровождается ростом экспорта, но и потому, что страны с высоким средним значением признака изначально экспортируют больше. Панельные модели позволяют решить, какую часть сравнения мы хотим использовать и какие предположения для этого понадобятся.

Если убрать из формулы a_i и λ_t, их влияние не исчезнет из данных, а перейдёт в ошибку. Тогда коэффициент при поставках смежных товаров может одновременно отражать работу самого канала продаж и устойчивые различия между странами, а совпавший с ростом спроса общий годовой сдвиг будет частично приписан спросу.

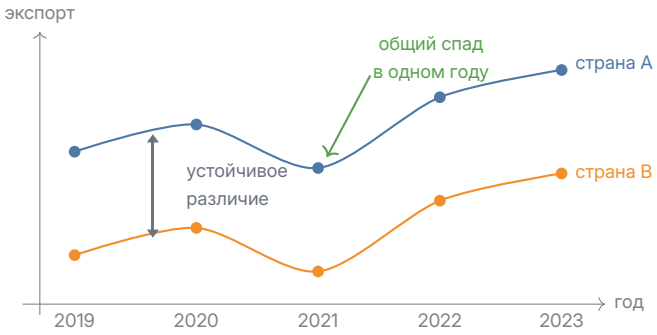


Рисунок 1. В панельных данных видны и устойчивые различия между странами, и общие изменения по годам.

На рисунке траектории стран находятся на разных уровнях, однако в одном году обе опускаются. Объединённая регрессия смешает постоянное различие между уровнями, изменения внутри каждой страны и общий спад. В панельной модели постоянное различие стран и общий сдвиг года записываются отдельными слагаемыми.

Контрольный вопрос. Какие устойчивые различия связаны со страной, а какие общие изменения — с годом? Почему добавление новых строк за другие годы само по себе не разделяет эти части?

КАК СРАВНИТЬ СТРАНУ С ЕЁ СОБСТВЕННЫМ ПРОШЛЫМ

Мы уже увидели, что одна часть различий между рынками сохраняется из года в год. Чтобы не приписывать её меняющимся признакам, разрешим каждой стране иметь собственный базовый уровень экспорта, но оставим общими коэффициенты при тех показателях, которые меняются во времени.

Для этого разделим ошибку объединённой модели на две части.

$$u_{it} = a_i + \varepsilon_{it}.$$

Здесь u_{it} — вся ненаблюдаемая часть объединённой модели. Первая её составляющая, a_i, относится к стране и не меняется по годам. Вторая, ε_{it}, остаётся для отдельной пары «страна–год» после учёта эффекта страны и может принимать новое значение в каждом наблюдении.

Пока уберём эффекты года и оставим один признак x_{it}. В этой записи x_{it} — одно число, а не вектор, поэтому знак транспонирования не нужен. Модель примет вид

$$y_{it} = b_0 + a_i + bx_{it} + \varepsilon_{it}.$$

Слагаемое a_i не меняется во времени, но различается между странами. Для Казахстана оно одно, для Сербии — другое. Выберем Сербию страной отсчёта и положим $a_{\text{SRB}} = 0$. Тогда b_0 задаёт базовый уровень Сербии при $x_{it} = 0$, а остальные a_i показывают отклонения стран от этого уровня. В них попадут постоянные особенности, которые мы не записали отдельными столбцами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Фиксированный эффект страны

Фиксированный эффект страны — постоянное отклонение базового уровня страны от выбранной страны отсчёта. Оно учитывает все устойчивые во времени особенности, независимо от того, наблюдаем мы их или нет.

Такую запись называют моделью с фиксированными эффектами (*fixed effects model*, FE). Выражения «страновой эффект» и «эффект страны» далее будут обозначать фиксированный эффект страны.

Слово «фиксированный» не означает, что значения a_i известны заранее. Мы оценим их по данным вместе с b. Для каждой страны, кроме выбранной точки отсчёта, модель получит своё значение, которое остаётся постоянным по годам.

Получить такую модель можно двумя равносильными способами. В первом мы создаём индикаторы стран. Каждый индикатор равен единице в строках одной страны и нулю в остальных. Индикатор страны отсчёта не добавляют, поскольку её уровень уже задан через b_0. Коэффициенты остальных стран показывают отклонение от неё.

Во втором способе мы вычитаем из каждого значения среднее по той же стране. Для этого сначала усредним уравнение по годам.

$$\bar{y}_i = b_0 + a_i + b\bar{x}_i + \bar{\varepsilon}_i.$$

Вычтем это равенство из исходной записи.

$$y_{it} - \bar{y}_i = b(x_{it} - \bar{x}_i) + (\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_i).$$

Постоянное a_i исчезло, потому что $a_i - a_i = 0$, а в расчёте остались только отклонения показателей от их средних внутри страны. Этот приём называют **внутригрупповым преобразованием**.

Если признаков несколько, действие остаётся тем же. Среднее по стране вычитается из каждого меняющегося столбца.

$$y_{it} - \bar{y}_i = (x_{it} - \bar{x}_i)^{\mathsf{T}} b + (\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_i).$$

Здесь $\bar{x}_i$ обозначает вектор средних значений всех признаков по стране i. Страна не исчезает из данных. Модель перестаёт использовать её постоянный уровень, но сохраняет траекторию. В расчёте остаются годы, когда спрос, доход или поставки смежных товаров были выше либо ниже обычного для этого рынка.

Отсюда следует практическое ограничение. Если признак почти не меняется внутри стран, после вычитания средних в соответствующем столбце останутся числа, близкие к нулю. Строк в таблице может быть много, но информации для оценки коэффициента всё равно будет мало. Перед расчётом отдельно сравни разброс признака внутри стран и его общий разброс по всей таблице.

ПРИМЕР 1

Команда анализирует экспорт мороженого в Казахстан и Сербию за три года. Переменная x — условный индекс поставок смежных замороженных десертов в соответствующую страну, y — экспорт мороженого в млн долларов.

Таблица 3. Исходные значения и отклонения от средних по Казахстану и Сербии

Страна	Год	x_{it}	y_{it}	$x_{it} - \bar{x}_i$	$y_{it} - \bar{y}_i$
Казахстан	1	100	8	-10	-1
Казахстан	2	110	9	0	0
Казахстан	3	120	10	10	1
Сербия	1	70	3	-10	-1
Сербия	2	80	4	0	0
Сербия	3	90	5	10	1

Экспорт мороженого в Казахстан во все годы на 5 млн долларов выше. Казахстан отличается от Сербии и уровнем экспорта мороженого, и уровнем поставок смежных товаров. Эти различия между странами могут быть связаны с устойчивыми каналами сбыта или участием в общем союзе, однако объединённая регрессия использует их при оценке наклона и получает коэффициент около $0{,}15$.

После вычитания страновых средних траектории совпадают. Рост индекса смежных поставок на 10 пунктов сопровождается ростом экспорта мороженого на 1 млн долларов. Коэффициент, рассчитанный только по изменениям внутри стран, равен $0{,}1$, и различие в постоянных уровнях больше не приписывается изменению x.

Ты можешь получить оценку $\hat{b}$ двумя способами. Первый позволяет увидеть отдельные значения страновых эффектов. Второй показывает, за счёт каких изменений оценивается общий коэффициент. Результат будет одинаковым.

Что делать, если коэффициенты объединённой модели и модели с фиксированными эффектами различаются? Сначала вспомни, на каких сравнениях они основаны. Первая модель смешивает сравнение рынков и их динамики, а вторая использует только изменения внутри рынка. Если коэффициент заметно уменьшился или поменял знак, проверь, не была ли исходная связь следствием устойчивых различий между странами.

ПРАВИЛО 1

Как читать коэффициент модели с фиксированными эффектами

Коэффициент b сравнивает страну с ней самой. Он показывает, как в среднем меняется y_{it}, когда x_{it} отклоняется от своего обычного уровня внутри той же страны, при прочих включённых условиях.

Оговорка «при прочих включённых условиях» задаёт границу вывода. Модель учитывает постоянные различия между странами, но не превращает найденную связь в причинный эффект. К этому ограничению мы вернёмся после того, как добавим эффекты года.

Контрольный вопрос. Почему страновой эффект исчезает после вычитания среднего? За счёт каких изменений оценивается коэффициент b и почему он может отличаться от коэффициента объединённой модели?

ЗАЧЕМ ОТДЕЛЯТЬ ОСОБЕННОСТИ ГОДА

Со страновыми эффектами мы сравнили рынок с его собственным прошлым. Но представь год, в котором перевозки подорожали сразу по многим направлениям, мировой спрос на товар снизился, а курс валюты экспортёра изменился. Эти события не принадлежат одной стране. Если общий сдвиг совпадёт с движением включённого признака, модель смешает две причины изменения экспорта.

В учебной таблице по мороженому выделим 2020 год. Доходы менялись в разных странах по-разному, тогда как ограничения на перевозки затронули сразу несколько направлений. Если не обозначить этот год отдельно, часть общего снижения окажется в коэффициенте при доходе или другом показателе рынка.

Разрешим каждому году иметь собственный эффект λ_t.

$$y_{it} = b_0 + a_i + \lambda_t + x_{it}^{\mathsf{T}} b + \varepsilon_{it}.$$

В этой записи b_0 задаёт базовый уровень страны отсчёта в году отсчёта при нулевых значениях признаков.

Выберем 2019 год точкой отсчёта и положим $\lambda_{2019} = 0$. Для одного года значение λ_t одинаково у всех стран. Если оценка $\hat{\lambda}_{2020} < 0$, расчётный экспорт в 2020 году был ниже уровня 2019 года при остальных равных условиях. В модели для экспорта в долларах сдвиг тоже измеряется в долларах. При использовании логарифма экспорта он измеряется в логарифмических пунктах и соответствует примерно одинаковому процентному изменению. Значит, смысл λ_t зависит от шкалы y.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Фиксированный эффект года

Фиксированный эффект года — общее отклонение расчётного значения в выбранном году от года отсчёта. Оно учитывает события и условия, которые меняются по годам, но относятся ко всем рассматриваемым странам.

Далее выражение «годовой эффект» будет использоваться как краткое название фиксированного эффекта года.

В расчёте для годов создают индикаторы так же, как для стран. Индикатор года отсчёта не добавляют, а коэффициенты остальных годов показывают отличие от него.

Когда в уравнении одновременно есть эффекты стран и годов, мы получаем **двустороннюю модель с фиксированными эффектами**. Она сравнивает страну с её обычным уровнем и одновременно отделяет общий сдвиг соответствующего года.

Здесь снова меняется источник сравнения. Коэффициент при x_{it} теперь определяется теми отклонениями внутри страны, которые не совпадают с общим движением всех стран в этом году. Если спрос вырос одновременно на всех рынках, его общая часть окажется в эффекте года. Для оценки b останется различие между тем, насколько сильно спрос изменился в каждой стране и как вместе с ним изменился экспорт.

Такое описание общего года остаётся приближением, поскольку одно событие может сильнее повлиять на одни рынки и слабее на другие. В более подробной модели можно разрешить группам стран реагиро-

вать по-разному, однако сейчас нам достаточно отделить общий годовой сдвиг от отклонения конкретного рынка.

Эффект года относится только к уже наблюдавшемуся периоду. Мы можем оценить отдельный сдвиг для 2020 или 2023 года, потому что видим в данных сразу несколько стран в этот момент. Для будущего года значение λ_t заранее неизвестно. В прогнозе общий сдвиг придётся задать по сценарию или связать с наблюдаемыми общими условиями. Поэтому годовые эффекты помогают описать панельные данные за прошлые годы, но сами по себе не объясняют, каким окажется следующий общий сдвиг.

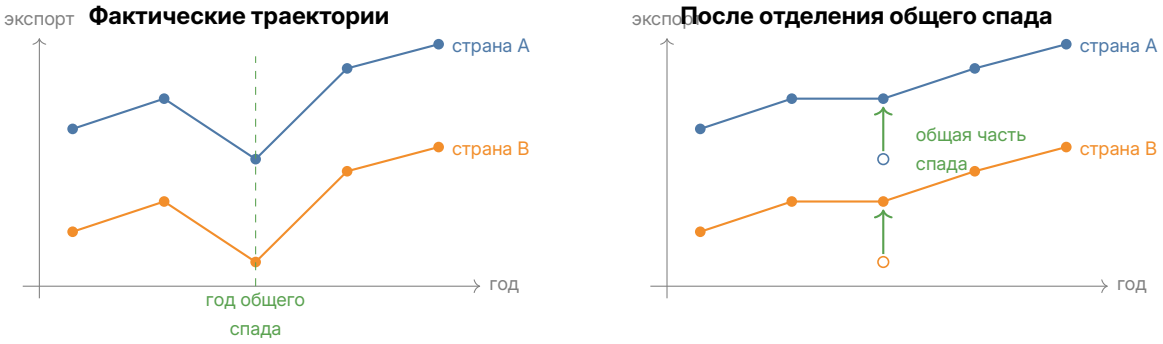


Рисунок 2. В третьем году экспорт снизился сразу в обе страны. Эффект года описывает общую часть спада, а оставшиеся изменения относятся к траектории каждой страны.

Контрольный вопрос. Какое изменение учтёт эффект страны, а какое — эффект года? Что произойдёт, если общий спад торговли совпал со снижением измеренного спроса и годовые эффекты не включены?

ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ УЗНАТЬ ИЗ ФИКСИРОВАННЫХ ЭФФЕКТОВ

Остановись и ещё раз сформулируй вопрос модели. После добавления страновых и годовых эффектов мы уже не объясняем, почему экспорт в одну страну в среднем выше, чем в другую. Теперь нас интересуют изменения внутри одной страны после учёта общего состояния каждого года.

Из этого следует ограничение. Допустим, экспортёр и Казахстан входят в один торговый союз на протяжении всего периода. Признак союза не меняется по годам, как не меняется и страновой индикатор. По таким данным нельзя отдельно определить, какая часть постоянного уровня связана с союзом, а какая — с другими устойчивыми особенностями Казахстана, поскольку столбец участия в союзе уже воспроизводится набором страновых индикаторов.

ПРАВИЛО 2

Постоянные признаки в модели страновых эффектов

Если признак не меняется внутри страны по годам, его отдельный коэффициент нельзя оценить вместе с полным набором фиксированных эффектов стран. Влияние такого признака входит в страновой эффект a_i.

То же ограничение относится к любому признаку, который не изменился внутри страны за выбранные годы. Это может быть участие в союзе, торговое соглашение или уже сложившаяся процедура сертификации. Модель с фиксированными эффектами не отрицает их связь с экспортом. Она лишь не может отделить один постоянный признак от другого и от остальных устойчивых характеристик на тех же наблюдениях.

С меняющимися показателями ситуация иная. Если поставки смежных товаров растут и снижаются по годам, коэффициент при них оценивается через сравнение каждой страны с самой собой в годы, когда

эти поставки были выше или ниже обычного. Однако почти неизменный показатель даст мало информации для оценки, даже если в таблице много строк.

Сам страновой эффект требует другой интерпретации. Положительное $\hat{a}_i$ показывает, что при одинаковых значениях включённых в модель признаков расчётный экспорт в эту страну устойчиво выше, чем в выбранную страну отсчёта. При этом $\hat{a}_i$ объединяет участие в союзе, логистику, историю торговли, особенности спроса и другие постоянные условия, поэтому называть его эффектом одного конкретного фактора нельзя.

ПРИМЕР 2

Для экспорта мороженого страновой эффект Казахстана оказался выше эффекта Сербии. Из этого можно заключить, что после учёта динамики поставок смежных товаров и других меняющихся показателей базовые уровни экспорта различаются.

Нельзя заключить, что вся разница вызвана участием в общем союзе. Этот признак не меняется по годам и входит в страновой эффект вместе с другими устойчивыми характеристиками. Чтобы отдельно оценить его связь с экспортом, понадобится изменение состава союза во времени, другая структура данных или дополнительные предположения.

После добавления фиксированных эффектов устойчивые различия между странами больше не входят в оценки коэффициентов при меняющихся признаках. При этом коэффициенты постоянных признаков отдельно оценить нельзя, поэтому выбор модели начинается с исследовательского вопроса, а не со списка команд в программе.

Контрольный вопрос. Почему неизменное участие в торговом союзе исчезает из модели с фиксированными эффектами стран? Как изменится ответ, если страна вступила в союз в середине рассматриваемого периода?

КАКАЯ ПРОБЛЕМА ОСТАЁТСЯ ПОСЛЕ ВЫЧИТАНИЯ СТРАН И ЛЕТ

Предположим, что мы учли постоянные особенности каждого рынка и общий сдвиг каждого года. Даже после этого в ошибке могут остаться обстоятельства, которые меняются вместе с интересующим нас признаком, поэтому найденный коэффициент по-прежнему описывает связь, но не показывает, что является причиной, а что следствием.

Посмотрим, как могут быть связаны поставки смежных товаров и мороженого. Общие склады и торговые посредники способны облегчить поставки мороженого. Возможен и обратный порядок. Успешные продажи мороженого побуждают поставщика расширить смежный ассортимент. Наконец, оба потока могут одновременно вырасти после появления нового посредника.

Предположим, что холодильная логистика не записана отдельным столбцом в таблице. Если она со временем улучшается только в некоторых странах, страновой эффект её не удалит. Это условие меняется во времени. Эффект года тоже не поможет, потому что изменение относится не ко всем рынкам сразу.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Эндогенность

Эндогенность возникает, когда объясняющий признак связан с ошибкой модели. Тогда оценка коэффициента отражает не только связь признака с результатом, но и влияние неучтённых обстоятельств.

После введения страновых и годовых эффектов остаётся ещё одна проверка. Нужно понять, связана ли оставшаяся ошибка модели с признаками.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Условное среднее

Условное среднее — среднее значение величины среди наблюдений, для которых заданы определённые условия. Знак $\mathbb{E}$ обозначает среднее, а вертикальная черта в записи показывает эти условия.

Для двусторонней модели с фиксированными эффектами требование записывается следующим образом.

$$\mathbb{E}(\varepsilon_{it} \mid x_{i1},\dots,x_{iT},a_i,\lambda_t) = 0.$$

После учёта страны и года оставшееся отклонение не должно быть систематически связано со значениями признаков этой страны. Формула показывает, что потребуется для причинного толкования коэффициента. Сам расчёт модели не доказывает выполнения условия.

В прикладной работе эндогенность часто появляется по трём причинам.

- **Пропущен меняющийся фактор.** Например, рекламная кампания или новая складская сеть меняется по странам и годам, влияет на экспорт и связана с включённым признаком.
- **Связь идёт в обе стороны.** Поставки смежных товаров могут облегчать продажи выбранного товара, а его успех может побудить экспортёра расширить смежный ассортимент.
- **Признак измерен с ошибкой.** Например, средняя стоимость единицы товара меняется вместе с составом поставки и не является точной ценой одного и того же продукта.

Фиксированные эффекты решают только часть первой проблемы. Они удаляют постоянные пропущенные факторы и общие для всех стран годовые сдвиги. События, которые меняются по странам и годам, обратная связь и ошибки измерения всё равно останутся.

ПРАВИЛО 3

Граница причинного вывода

Модель с фиксированными эффектами показывает связь изменений внутри страны после учёта общих сдвигов по годам. Называть коэффициент причинным эффектом можно только после отдельного обоснования того, почему оставшаяся ошибка не связана с признаком.

На этой неделе нам достаточно научиться замечать такую проблему и не путать её с постоянными различиями между странами. На следующих занятиях мы разберём, как отделить изменение признака от обратного влияния торговли и пропущенных обстоятельств.

Контрольный вопрос. Почему страновые эффекты не устранят влияние новой логистической программы, запущенной только в нескольких странах? Какие два направления связи возможны между экспортом выбранного товара и поставками смежных товаров?

КОГДА СТРАНОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ СЧИТАЮТ СЛУЧАЙНЫМИ

В модели с фиксированными эффектами устойчивые особенности страны могут быть связаны с включёнными признаками. Поэтому средние различия между странами не участвуют в оценке b, а коэффициент при неизменном участии в союзе получить нельзя. Можно ли использовать различия между странами и не приписать признаку союза устойчивые особенности самих стран?

Такую возможность даёт модель со случайными эффектами (*random effects model*, RE). Для перехода к ней нужно принять дополнительное предположение. Запись модели остаётся похожей.

$$y_{it} = b_0 + x_{it}^{\mathsf{T}} b + a_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}.$$

В модели RE величина a_i рассматривается не как отдельный параметр для каждой страны, а как случайное отклонение от общего уровня b_0. Эти отклонения будут сосредоточены около нуля. Эффект года λ_t по-прежнему отсчитывается от выбранного года. Условие для RE относится к связи a_i с признаками.

$$\mathbb{E}(a_i \mid x_{i1}, \ldots, x_{iT}) = 0.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

Модель со случайными эффектами

Модель со случайными эффектами учитывает устойчивое отклонение каждой страны, но предполагает, что это отклонение не связано систематически с включёнными признаками. Оценка использует и изменения внутри стран, и различия между их средними уровнями.

Слово «случайный» не означает, что a_i меняется каждый год. Для одной страны оно остаётся постоянным, но страны рассматриваются как наблюдения из более широкой совокупности рынков.

Вернёмся к задаче про торговый союз. В модели с фиксированными эффектами постоянное участие страны в союзе неотделимо от остальных устойчивых характеристик этой страны. Модель со случайными эффектами снова использует сравнение средних уровней участников и неучастников союза. За счёт этого коэффициент можно получить, но только при условии, что ненаблюдаемые особенности стран не связаны с участием в союзе и другими включёнными признаками.

Чтобы описать две части ошибки, зададим их средние и разброс вокруг среднего. Такой разброс называют **дисперсией** и обозначают через Var.

$$\mathbb{E}(a_i) = 0, \quad \mathrm{Var}(a_i) = \sigma_a^2,$$
$$\mathbb{E}(\varepsilon_{it}) = 0, \quad \mathrm{Var}(\varepsilon_{it}) = \sigma_\varepsilon^2.$$

Страновые эффекты в среднем равны нулю и отличаются друг от друга с разбросом σ_a^2, а ошибки отдельных наблюдений имеют свой разброс σ_ε^2. Эти записи описывают две части ошибки, но для выбора RE нам всё равно потребуется условие об отсутствии связи между a_i и признаками.

Разложение ошибки объясняет ещё одну особенность панельных данных. Две строки одной страны содержат общее слагаемое a_i. Если ненаблюдаемые условия Казахстана повышают экспорт, они сдвинут вверх не одну строку, а сразу несколько лет. Поэтому составные ошибки модели $u_{it} = a_i + \varepsilon_{it}$ для одной страны связаны между собой, даже если отдельные ε_{it} не связаны.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6

Ковариация

Ковариация показывает, отклоняются ли две величины от своих средних в одном направлении. Положительная ковариация соответствует совместному движению, а отрицательная — движению в разные стороны.

При обычных предположениях модели RE ковариация составных ошибок двух разных лет одной страны равна дисперсии странового эффекта.

$$\mathrm{Cov}(u_{it},u_{is}) = \sigma_a^2, \qquad t \neq s.$$

Для разных стран общей части a_i нет, и такая ковариация считается равной нулю. Значит, RE отличается от объединённой регрессии не только предположением о странах. При оценивании она учитывает, что составные ошибки модели для повторных наблюдений одного рынка имеют общую часть.

Предположение может нарушиться, если страны общего торгового союза одновременно имеют похожие правила сертификации, развитые каналы поставок и долгую историю торговли. Если этих условий нет в таблице, модель со случайными эффектами припишет признаку союза часть ненаблюдаемого странового различия.

Таблица 4. Сравнение моделей с фиксированными и случайными эффектами

	Фиксированные эффекты	**Случайные эффекты**
Страновое различие	Отдельный эффект для каждой наблюдаемой страны	Случайное отклонение от общего уровня
Связь с признаками	Может быть связано с включёнными признаками	Предполагается отсутствие систематической связи
Источник оценки b	Изменения внутри страны	Изменения внутри страны и различия между странами
Постоянный признак	Отдельный коэффициент не оценивается	Коэффициент можно оценить
Ограничение	Мало изменений внутри страны	Нарушение предположения об отсутствии связи странового отклонения с признаками

Как выбрать между двумя подходами? Сначала посмотри, какие различия использует каждая модель и какое предположение требуется для RE. Затем можно применить тест Хаусмана. Если предположение случайных эффектов выполняется, оценки общих коэффициентов FE и RE должны различаться только в пределах случайной выборочной погрешности. Слишком большое различие говорит о том, что данные не согласуются с этим предположением.

Проверку начинают с утверждения, что страновой эффект не связан с включёнными признаками. Его называют **нулевой гипотезой**, а значение p показывает, насколько необычным было бы найденное различие коэффициентов при условии, что эта гипотеза верна. Малое значение p говорит против нулевой гипотезы, но само по себе не равно вероятности её истинности.

Все значения признаков страны i за рассматриваемые годы соберём в матрицу X_i. Получаем две гипотезы.

$$H_0 : \mathbb{E}(a_i \mid X_i) = 0,$$
$$H_1 : \mathbb{E}(a_i \mid X_i) \neq 0.$$

При H_0 модели FE и RE оценивают один набор коэффициентов, хотя используют данные по-разному. При H_1 оценка RE смешивает связь признака с устойчивыми различиями между странами.

Одной разности коэффициентов для вывода недостаточно. Допустим, коэффициент при поставках смежных товаров равен $0{,}05$ в FE и $0{,}09$ в RE. Много ли это? Пока мы не знаем. Разница $0{,}04$ может быть обычной для неточных оценок и необычной для точных. Поэтому тест сопоставляет разность коэффициентов с оценкой её разброса.

Чтобы прочитать результат теста, различим три свойства оценки. Они отвечают на разные вопросы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7

Несмещённость оценки

Оценка называется несмещённой, если при многократном повторении выборки её среднее значение совпадает с параметром модели. Для параметра b это свойство записывают как $\mathbb{E}(\hat{b}) = b$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8

Состоятельность оценки

Оценка называется состоятельной, если с ростом числа наблюдаемых стран она приближается к параметру, заданному в модели. В нашей записи $\hat{b}$ приближается к b.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9

Статистическая эффективность

Если две несмещённые оценки относятся к одному параметру, **статистически более эффективной** называют оценку с меньшей дисперсией. При повторении выборки её значения слабее разбросаны вокруг параметра.

Если выполнено условие об ошибке из раздела об эндогенности, при H_0 состоятельны обе оценки. RE дополнительно использует различия между средними уровнями стран и при стандартных предположениях оценивает общий коэффициент эффективнее. При H_1 эта часть расчёта связана со страновым эффектом. Тогда оценка RE уже не приближается к b, а FE остаётся состоятельной.

Разность оценок обозначим через $d = \hat{b}_{\mathrm{FE}} - \hat{b}_{\mathrm{RE}}$. В обычной записи теста Хаусмана она входит в формулу

$$H = d^{\mathsf{T}} \left[\mathrm{Var}(\hat{b}_{\mathrm{FE}}) - \mathrm{Var}(\hat{b}_{\mathrm{RE}}) \right]^{-1} d.$$

Статистика H растёт, когда разность коэффициентов велика относительно разброса их оценок. При H_0 её сравнивают с распределением хи-квадрат, которое задаёт порог для случайных различий. Число степеней свободы равно числу общих коэффициентов FE и RE.

ПРАВИЛО 4

Как читать тест Хаусмана

Нулевая гипотеза теста утверждает, что страновой эффект не связан с включёнными признаками. При малом p-значении данные дают основание отклонить нулевую гипотезу. Использование RE тогда требует отдельного обоснования. Большое p-значение не доказывает отсутствие связи. Выбор модели всё равно нужно сопоставить с устройством данных и исследовательским вопросом.

Тест отвечает на один вопрос. Он проверяет, связан ли страновой эффект с включёнными признаками. Тест не сравнивает MAE моделей и не строит список рынков, поэтому прогнозные метрики и тест Хаусмана решают разные задачи.

Контрольный вопрос. Какое дополнительное предположение нужно для RE, чтобы использовать различия между странами? Почему большое p-значение теста Хаусмана не доказывает, что это предположение верно?

КАК ПЕРЕЙТИ ОТ ОШИБОК МОДЕЛИ К НЕДООСВОЕННЫМ РЫНКАМ

Вернёмся к задаче поиска рынков. После оценивания ты увидишь в каждой строке фактическое значение y_{it} и расчётное значение $\hat{y}_{it}$. Вспомни различие из недели 8. Одна и та же разность называется по-разному в зависимости от того, участвовала ли строка в оценивании модели.

Если фактическое значение выше расчётного, модель недооценила торговый поток. Если фактический экспорт ниже расчётного значения, такую страну можно включить в список для дальнейшей проверки.

Для строк, по которым оценивались параметры модели, разность фактического и расчётного значений называют **остатком**. Как и в неделе 8, $\hat{u}_{it}$ будет общим обозначением остатка любой оценённой модели. Его не нужно путать с ненаблюдаемой величиной u_{it} или с её частью ε_{it}.

$$\hat{u}_{it} = y_{it} - \hat{y}_{it}.$$

Если параметры уже зафиксированы, а строка относится к более позднему периоду, та же разность будет **ошибкой прогноза**.

$$\Delta_{it} = y_{it} - \hat{y}_{it}.$$

Положительные $\hat{u}_{it}$ и Δ_{it} означают, что модель недооценила фактический экспорт. Но остаток описывает строки, участвовавшие в оценивании, а ошибка прогноза относится к новым данным.

Для поиска рынка, где экспорт ниже ориентира, поменяем знак разности.

$$G_{it} = \hat{y}_{it} - y_{it} = \begin{cases} -\hat{u}_{it}, & \text{если строка участвовала в оценивании,} \\ -\Delta_{it}, & \text{если это новое наблюдение.} \end{cases}$$

Положительное G_{it} означает, что расчётное значение выше фактического. Мы назовём эту величину **разрывом относительно модельного ориентира**, но не будем считать её гарантированным объёмом будущих продаж.

Можно ли сразу ранжировать страны по абсолютному разрыву? Только если рынки близки по размеру. При сравнении крупной и небольшой страны разрыв почти неизбежно будет больше у крупного рынка. Поэтому рядом показывают относительный разрыв.

$$g_{it} = \frac{\hat{y}_{it} - y_{it}}{\hat{y}_{it}}, \qquad \hat{y}_{it} > 0.$$

Он показывает, какую долю расчётного ориентира составляет разница. Например, одинаковый разрыв в 1 млн долларов означает разное для рынка с ориентиром 2 млн и для рынка с ориентиром 100 млн. В отчёте нужны обе величины. Первая показывает масштаб, вторая помогает сопоставить рынки.

Эта формула относится к модели, где экспорт и расчётное значение записаны в исходных денежных единицах. Если модель оценивалась для логарифма экспорта, сначала нужно вернуть прогноз в исходную шкалу. Разность логарифмов нельзя без такого пересчёта делить на логарифм расчётного значения и называть долей экспортного ориентира.

ПРИМЕР 3

Двусторонняя модель с фиксированными эффектами рассчитала ориентиры для экспорта мороженого в последнем году. Этот год участвовал в оценивании, поэтому разности фактических и расчётных значений являются остатками.

Таблица 5. Фактический экспорт мороженого и модельный ориентир в последнем году

Страна	Фактический экспорт	Расчётное значение	$G_{it} = \hat{y}_{it} - y_{it}$
Казахстан	10,0	9,4	-0,6
Сербия	2,2	3,3	1,1

Прочитай знаки по очереди. Для Казахстана фактический экспорт выше расчётного на 0,6 млн долларов. Это недооценка потока моделью, а не недоосвоенный рынок. Для Сербии расчётное значение выше фактического на 1,1 млн долларов, поэтому её можно включить в список рынков для следующей проверки.

Однако одного разрыва недостаточно для решения. Нам ещё нужно проверить его знак в соседние годы, качество исходных данных, размер ошибки относительно самого экспорта и условия, которых нет в модели.

Здесь легко ожидать, что модель просто выделит страны с постоянно низким экспортом. Но страновые эффекты меняют смысл списка. Постоянно низкий уровень в значительной степени войдёт в $\hat{a}_i$ и не проявится в остатках как новый кандидат на расширение поставок. Модель выделит годы, когда рынок отклонился от собственной траектории после учёта общих условий.

Есть и математическое ограничение. В выборке, по которой оценивалась модель, сумма остатков по каждой стране при полном наборе страновых эффектов равна нулю, а значит, простое среднее по тем же годам не даст меру постоянной недооценённости. Мы можем отдельно рассмотреть последние годы, проверить прогноз на периоде, который не участвовал в оценивании, или сопоставить результаты объединённой модели и модели с эффектами.

Наконец, фиксированный эффект оценивается только для страны, которая уже встречалась среди данных, использованных для оценки модели. Для нового рынка значение a_i неизвестно, поэтому модель с фиксированными эффектами стран подходит для анализа динамики наблюдавшихся стран, но не переносится на новый рынок без дополнительного правила. Здесь можно вернуться к объединённой модели, использовать случайные эффекты или сначала сопоставить рынок с группой похожих стран из недели 7.

ПРАВИЛО 5

Как читать разрыв относительно модельного ориентира

Положительное $G_{it} = \hat{y}_{it} - y_{it}$ показывает, что экспорт ниже модельного ориентира. Рассматривай такой рынок как кандидата на проверку, если разрыв повторяется или сохраняется на новых данных. Сам разрыв не объясняет причину и не гарантирует, что его можно закрыть поставками.

Именно здесь снова пригодятся кластеры из недели 7. Мы можем проверить, сосредоточены ли положительные разрывы в группе рынков с похожим доходом, размером спроса или логистикой. Если закономерность сохраняется после учёта стран и лет, возможно, пропущен фактор, общий для стран этой группы. Если она исчезает, прежняя ошибка была связана с устойчивым уровнем конкретного рынка.

Контрольный вопрос. Чем остаток отличается от ошибки прогноза? Чем фраза «модель недооценила экспорт» отличается от фразы «экспорт ниже модельного ориентира»? Почему средний остаток страны по годам, использованным для оценки модели с фиксированными эффектами, не подходит для ранжирования рынков?

КАК ПОСТРОИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПАНЕЛЬНЫМ ДАННЫМ

Теперь собери отдельные части панельной модели в один порядок работы. Начни с таблицы и сопоставимости наблюдений. Затем оцени объединённую регрессию как точку отсчёта. По её коэффициентам и ошибкам ты увидишь, что изменилось после учёта стран и лет.

Работу можно организовать следующим образом.

1. **Задай объект и период.** Выбери один товар, одного экспортёра, набор стран-импортёров и несколько лет. В каждой строке должна находиться одна пара «страна–год».
2. **Проверь структуру панельных данных.** Найди дубликаты, пропуски, нулевые потоки и страны с одним наблюдением. Укажи, являются ли панельные данные сбалансированными.
3. **Оцени объединённую модель.** Используй одну общую константу и выбранные признаки. Сохрани коэффициенты, расчётные значения и остатки по странам и годам.
4. **Добавь страновые эффекты.** Сравни коэффициенты с результатом объединённой модели. Изменение покажет, насколько различия между странами влияли на исходную оценку.
5. **Добавь эффекты года.** Проверь, были ли годы, в которые расчётный уровень торговли сдвигался сразу для многих стран.
6. **Сопоставь FE и RE.** Сначала сформулируй, можно ли считать страновой эффект независимым от признаков. Затем используй тест Хаусмана как проверку этого предположения, а не как автоматический выбор команды.
7. **Вернись к отклонениям.** Сравни MAE и RMSE моделей на одних и тех же строках. Для строк оценивания сохрани остатки $\hat{u}_{it}$, а для более позднего периода — ошибки прогноза Δ_{it}. В обоих случаях рассчитай абсолютный разрыв G_{it} и относительный разрыв g_{it}, затем проверь их знак по годам и группам стран.
8. **Ограничь вывод.** Отдели описание связи от причинного утверждения. Для кандидатов с положительным разрывом перечисли возможные причины, которые модель не учитывает.

Сравнивать модели нужно на одной выборке. Если после добавления эффектов часть строк исчезла из-за пропусков, изменение MAE может объясняться новым составом наблюдений, а не самой моделью. Поэтому рядом с метриками указывают число стран, число лет и общее число строк.

Метрики по тем же данным, на которых оценивались коэффициенты и страновые эффекты, показывают, насколько близко модель воспроизводит исходные значения. Для проверки прогноза нужен более поздний период, который не участвовал в оценивании.

Наблюдения одной страны тоже нельзя считать полностью независимыми, поскольку одно неучтённое событие может влиять на её экспорт несколько лет подряд. Поэтому неопределённость коэффициентов обычно оценивают с помощью стандартных ошибок, сгруппированных по странам. Сами коэффициенты не меняются, но расчёт допускает связь ошибок внутри одного рынка.

ПРАВИЛО 6

Минимальный отчёт по панельной модели

Укажи товар, экспортёра, страны, годы и число наблюдений. Покажи уравнение модели, набор страновых и годовых эффектов, коэффициенты с оценкой неопределённости, MAE и RMSE на общей выборке, а также абсолютные и относительные разрывы по выбранным рынкам. Отдельно укажи, рассчитаны ли метрики по строкам оценивания или по более позднему периоду. В первом случае назови отклонения остатками, во втором — ошибками прогноза. Проверь, сохраняется ли знак разрыва.

Такой отчёт позволяет восстановить весь путь от исходной таблицы до списка рынков. Читатель увидит не только итоговый рейтинг, но и то, какие различия учла модель, какие признаки она не смогла оценить и где причинная интерпретация требует дополнительных оснований.

Контрольный вопрос. Почему метрики объединённой модели и модели с фиксированными эффектами нужно считать на одинаковых строках? Какие сведения, кроме коэффициентов, нужны для проверки списка недоосвоенных рынков?

ТЕПЕРЬ ТЫ ЗНАЕШЬ

Мы умеем соединять сравнение стран с наблюдением за каждой из них во времени. В панельной таблице одна строка соответствует паре «страна–год», поэтому перед расчётами нужно проверить уникальность этой пары, сопоставимость единиц, пропуски и нулевые потоки. Объединённая регрессия смешивает устойчивые различия между странами, общие сдвиги по годам и изменения внутри рынка. Из-за этого коэффициент при поставках смежных товаров или другом признаке способен отражать не только его динамику, но и постоянные различия между странами.

Фиксированный эффект страны задаёт каждому рынку собственный базовый уровень, а коэффициенты при меняющихся признаках оцениваются по отклонениям страны от её среднего. Если добавить эффекты года, модель отдельно учтёт общие изменения, которые затрагивают все страны в одном периоде.

У фиксированных эффектов есть ограничения. Неизменное участие в торговом союзе нельзя оценить отдельно от странового эффекта. Меняющиеся пропущенные факторы, обратная связь и ошибки измерения по-прежнему могут связывать признаки с ошибкой модели. Модель со случайными эффектами использует различия между странами, но требует считать страновой эффект не связанным с включёнными признаками. Тест Хаусмана проверяет, согласуются ли данные с этим предположением, однако не заменяет его содержательного обоснования.

Наконец, для поиска недоосвоенных рынков мы сравниваем фактический экспорт с модельным ориентиром. Положительный разрыв $G_{it} = \hat{y}_{it} - y_{it}$ показывает, что фактическое значение ниже расчётного, но служит только основанием для дальнейшей проверки. Абсолютный разрыв показывает масштаб, относительный помогает сопоставить рынки разного размера. Их повторяемость, качество данных, результат на новых периодах и условия самого рынка нужно рассматривать отдельно.

ЧТО ЕЩЁ МОЖНО ИЗУЧИТЬ

Проверь свою команду в таблице. Если твоя очередь выступать с докладом на следующей неделе, подготовь презентацию по одному из следующих вопросов. Если же твоя команда на следующей неделе не выступает, не забудь подготовить свои вопросы докладчикам.

1. Как изменяются коэффициенты модели экспорта при переходе от объединённой регрессии к модели с фиксированными эффектами стран и лет? Какие признаки после этого нельзя оценить?
    - *Что поискать*. Возьми панельные данные по одному товару и одному экспортёру. Включи в модель размер рынка, поставки смежных товаров и участие в общем торговом союзе. Оцени объединённую модель, затем добавь эффекты стран и годов. Сопоставь коэффициенты на одной выборке. Объясни, почему неизменный признак союза исчезает, а меняющиеся поставки смежных товаров остаются в модели.

2. В каких случаях модели с фиксированными и случайными эффектами отвечают на разные вопросы? Что именно проверяет тест Хаусмана?
   - *Что поискать.* Сравни два источника информации для FE и RE. Это изменения внутри страны и различия между средними уровнями стран. Отдельно запиши предположение о связи странового эффекта с признаками. Покажи, почему тест Хаусмана не является сравнением прогнозной точности.
3. Почему фиксированные эффекты не решают все проблемы причинной интерпретации в анализе торговли?
   - *Что поискать.* Подбери по одному примеру меняющегося пропущенного фактора, обратной связи и ошибки измерения в данных об экспорте выбранного товара. Для каждого объясни, почему страновые и годовые эффекты не удаляют проблему. Методы её решения пока достаточно назвать без подробного вывода формул.

СЛОВАРЬ ЭКОНОМИСТА

Если захочешь быстро вернуться к термину или формуле, используй эту таблицу как указатель к нужному разделу.

Таблица 6. Ключевые понятия панельных данных и моделей эффектов

Понятие	**Краткое объяснение**	**Запись**
Пространственный срез	Наблюдения за разными объектами в один период.	$i = 1, \dots, N$, где N — число стран
Временной ряд	Последовательность наблюдений за одним объектом в разные периоды.	$t = 1, \dots, T$, где T — число периодов
Панельные данные	Повторные наблюдения за одними и теми же объектами в разные периоды.	y_{it}
Сбалансированные панельные данные	Таблица, в которой для каждого объекта есть наблюдение во все выбранные периоды.	$N \times T$ строк
Объединённая регрессия	Одна общая регрессия по всем объектам и периодам без отдельного учёта их устойчивых эффектов.	$y_{it} = b_0 + x_{it}^{\mathsf{T}} b + u_{it}$
Фиксированный эффект страны	Постоянное отклонение страны от выбранной страны отсчёта в модели с фиксированными эффектами (FE).	a_i
Фиксированный эффект года	Общее отклонение наблюдений одного года от выбранного года отсчёта.	λ_t
Двусторонняя модель с фиксированными эффектами	Модель, которая одновременно учитывает отдельные эффекты стран и годов.	$y_{it} = b_0 + a_i + \lambda_t + x_{it}^{\mathsf{T}} b + \varepsilon_{it}$
Внутригрупповое преобразование	Вычитание из показателя его среднего по той же стране. Удаляет постоянный страновой эффект.	$y_{it} - \bar{y}_i$
Изменения внутри страны и различия между странами	Два вида сравнения в панельных данных. В первом страна сравнивается со своим средним уровнем, во втором — средние уровни разных стран между собой.	$x_{it} - \bar{x}_i, \quad \bar{x}_i - \bar{x}$
Модель со случайными эффектами	Модель, в которой страновое отклонение считается случайным и не связанным с включёнными признаками (RE).	$\mathbb{E}(a_i \mid X_i) = 0$
Дисперсия	Число, которое показывает разброс случайной величины вокруг её среднего.	$\mathrm{Var}(a_i) = \sigma_a^2$
Ковариация	Число, которое показывает, отклоняются ли две величины от своих средних в одном направлении. В RE составные ошибки двух лет одной страны имеют общую страновую часть.	$\mathrm{Cov}(u_{it}, u_{is}) = \sigma_a^2$

Продолжение на следующей странице.

Понятие	Краткое объяснение	Запись
Состоятельность оценки	Свойство оценки приближаться к заданному в модели коэффициенту при росте числа наблюдаемых стран.	$\hat{b} \longrightarrow b$
Несмещённость оценки	Свойство оценки в среднем совпадать с параметром модели при многократном повторении выборки.	$\mathbb{E}(\hat{b}) = b$
Статистическая эффективность	Свойство одной из двух несмещённых оценок иметь меньший разброс, когда обе оценивают один параметр.	$\mathrm{Var}(\hat{b})$
Тест Хаусмана	Проверка того, согласуется ли разность оценок FE и RE с предположением модели со случайными эффектами.	$H_0 : \mathbb{E}(a_i \mid X_i) = 0$
Эндогенность	Связь объясняющего признака с ошибкой модели. Из-за неё коэффициент нельзя без дополнительного обоснования толковать как причинный эффект.	$\mathbb{E}(\varepsilon_{it} \mid X_i, a_i, \lambda_t) \neq 0$
Остаток	Разность фактического и расчётного значений для строки, которая участвовала в оценивании модели.	$\hat{u}_{it} = y_{it} - \hat{y}_{it}$
Ошибка прогноза	Разность фактического и расчётного значений для нового наблюдения после оценивания модели.	$\Delta_{it} = y_{it} - \hat{y}_{it}$
Разрыв относительно модельного ориентира	Расчётное значение минус фактическое. Положительное значение показывает, что фактический экспорт ниже модельного ориентира.	$G_{it} = \hat{y}_{it} - y_{it}$
Относительный разрыв	Доля расчётного ориентира, которая приходится на разницу между расчётным и фактическим экспортом.	$g_{it} = G_{it} / \hat{y}_{it}$
Стандартные ошибки, сгруппированные по странам	Оценка неопределённости коэффициентов, которая допускает связь ошибок внутри одной страны.	—